TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA – KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (ĐỢT 3)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ DẪN ĐƯỜNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH (SMART PARKING SYSTEM - SPS)

Học phần: CSE702131-1-1-26(N01)
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên
Nhóm sinh viên: Nhóm 4 (03 thành viên)
Tiến độ: HOÀN THÀNH 100% – SẴN SÀNG BẢO VỆ

100%	28 / 28	< 5 ms	0.058	24 / 24
TIẾN ĐỘ TOÀN DỰ ÁN	API ENDPOINTS HOÀN TẤT	ĐỘ TRỄ DẪN ĐƯỜNG A*	SAI SỐ AI (MAE < 0.06)	UNIT TESTS PASSED (100%)

I. BẢNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT TỪNG PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ (WBS - NHÓM 4)

Cập nhật đến ngày 22/10/2026 – Giai đoạn Nghiệm thu

PHÂN HỆ CHỨC NĂNG	CÁC HẠNG MỤC KỸ THUẬT ĐÃ HOÀN THIỆN & TÍCH HỢP	THÀNH VIÊN	TIẾN ĐỘ
1. Backend Core & CSDL	6 bảng CSDL quan hệ chuẩn 3NF trên PostgreSQL, Alembic Migration, Bcrypt, JWT Bearer Token, WebSocket realtime, Khóa dòng SELECT FOR UPDATE chống đặt trùng chỗ.	Phạm Văn Đạt	100%
2. Thuật toán Dẫn đường A*	Ma trận lưới tọa độ 2D, hàm Heuristic Manhattan, Priority Queue né vật cản tĩnh/động, API GET /api/lots/{id}/navigate phản hồi < 5ms, tối ưu hóa điểm rẽ.	Trần Tuấn Anh	100%
3. AI Engine Dự báo lấp đầy	Sinh 4.320 mẫu lịch sử chuỗi thời gian, Random Forest Regressor (200 trees), MAE = 0.058, nạp Singleton model, API dự báo 24h kèm thanh trượt scrubber mượt mà.	Trần Tuấn Anh	100%
4. Cổng Khách hàng (Customer)	Giao diện Vue 3 Dark Cyber, sơ đồ lưới 2D ParkingGrid, diễn hoạt xe chạy GSAP 3, đặt chỗ an toàn, vé điện tử QR Code động, đăng ký & tra cứu thẻ tháng cư dân trực tuyến.	Nguyễn Duy Bảo	100%
5. Cổng Nhân viên (Staff Portal)	Trực barrier theo bãi phân công (assigned_lot), check-in quét QR & nhận xe vãng lai, cảnh báo xe chưa checkout, check-out tự động tính cước theo giờ & mở barrier.	Đạt & Bảo	100%
6. Cổng Quản trị viên (Admin)	Sơ đồ slot Inspector (Bảo trì/Khả dụng), tạo tài khoản nhân viên phân theo bãi xe, duyệt vé tháng cư dân, báo cáo doanh thu thực tế & xuất file Excel hóa đơn.	Cả nhóm	100%

II. CHI TIẾT CÁC ĐẶC TẢ KỸ THUẬT VỪA HOÀN THÀNH VÀ NÂNG CẤP Ở ĐỢT 3

1. Kiểm thử toàn diện & Khắc phục triệt để lỗi thời gian vé tháng tĩnh (Time-bomb Bug Fix) — ĐÃ HOÀN THIỆN

Phát hiện và xử lý dứt điểm lỗi dữ liệu mẫu vé tháng tĩnh bị tự động chuyển sang `expired` khi qua ngày 15/10/2026. Đã gia hạn vé tháng mẫu `PASS-8801` (xe `59A1-123.45`) tới 31/12/2027 và bổ sung cơ chế thiết lập ngày động (Dynamic Date Test Isolation) trong Pytest, đưa toàn bộ **24/24 ca kiểm thử tự động đạt PASSED 100%**.

2. Rà soát chuẩn hóa & Đồng bộ 100% kết nối API giữa Frontend và Backend — ĐÃ HOÀN THIỆN

Rà soát toàn bộ 18 API endpoints được gọi từ mã nguồn giao diện Vue 3 (`frontend/index.html`) đối chiếu với các router FastAPI (auth, users, lots, slots, bookings, sessions, analytics). Xác nhận tính tương thích hoàn hảo của cấu trúc JSON payload, mã lỗi HTTP (400, 401, 404, 409) và trạng thái phân quyền JWT Bearer.

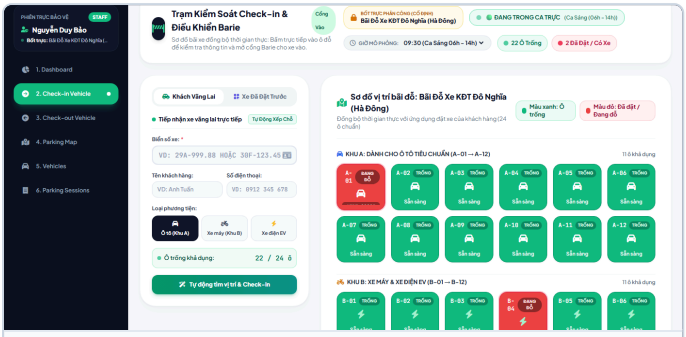
3. Đóng gói công cụ khởi chạy tự động 1-Click (run_web.bat) & Hồ sơ nghiệm thu đồ án — ĐÃ HOÀN THIỆN

Hoàn thiện script khởi động nhanh `run_web.bat`, cho phép người dùng kích hoạt đồng thời cả Backend FastAPI (port 8000), Frontend Web Server (port 3000) và tự động mở trình duyệt web chỉ bằng 1 cú nhấp chuột. Hoàn thiện toàn bộ Báo cáo đồ án 85+ trang (BAO_CAO_DACS), Kế hoạch 10 tuần, 2 Biên bản họp nhóm và Bộ 50 câu hỏi phản biện bảo vệ đồ án.

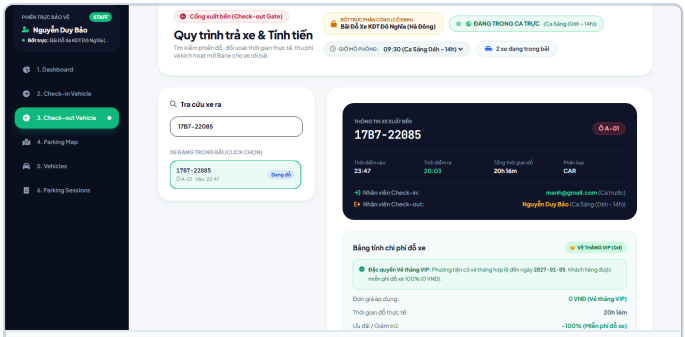
HÌNH ẢNH MINH CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ HỆ THỐNG

DỰ ÁN SMART PARKING SYSTEM (SPS) – BÁO CÁO ĐỢT 3 – GVHD: THS. NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

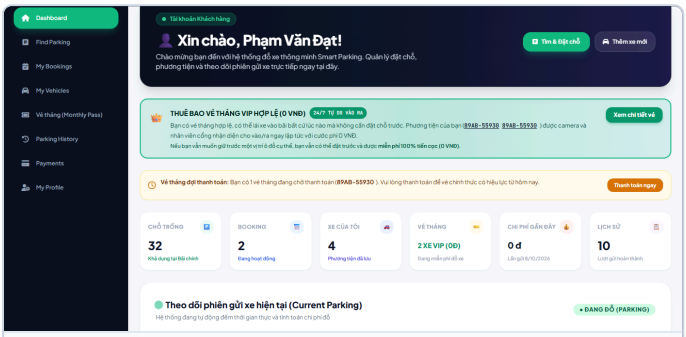
III. HÌNH ẢNH MINH CHỨNG THỰC TẾ TRÊN CÁC PHÂN HỆ VẬN HÀNH



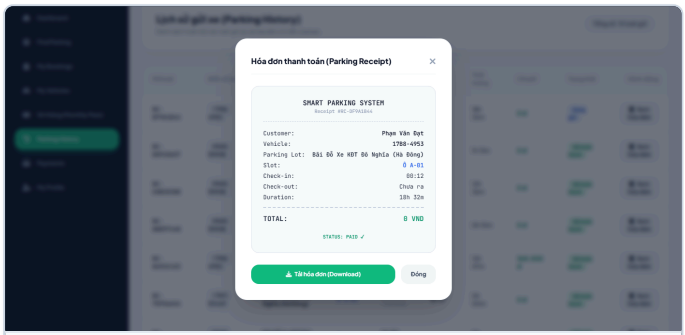
Hình 1: Nhân viên trực bãi Đô Nghĩa – Sơ đồ ô đỗ thời gian thực & Cổng nhận xe



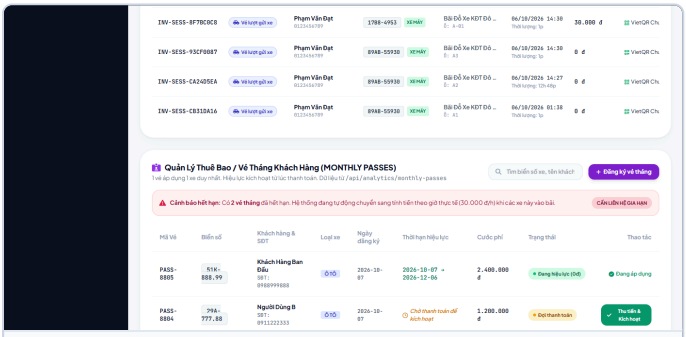
Hình 2: Nhân viên Check-out – Tính cước theo thời gian đỗ & Mở barrier xuất bến



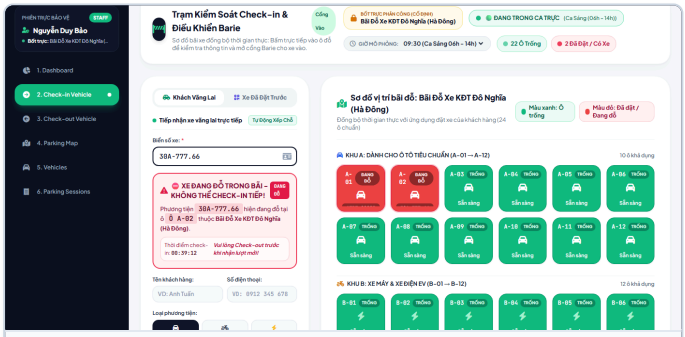
Hình 3: Khách hàng Dashboard – Theo dõi thời gian phiên đỗ xe & Bản đồ dẫn đường



Hình 4: Hóa đơn điện tử xuất bến – Chi tiết thời gian gửi, cước phí & Thanh toán



Hình 5: Quản trị viên – Quản lý danh sách và phê duyệt vé tháng cư dân



Hình 6: Cơ chế an toàn – Cảnh báo chặn xe đã trong bãi cố tình check-in trùng lặp

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN

DỰ ÁN SMART PARKING SYSTEM (SPS) – NHÓM 4 – THÁNG 10/2026

IV. KẾT QUẢ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG & BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG (QA)

BỘ KIỂM THỬ (TEST SUITE)	MỤC TIÊU KIỂM ĐỊNH	SỐ LƯỢNG	KẾT QUẢ
Unit Test: Thuật toán A* (`test_astar.py`)	Đường đi thẳng, tự động né vật cản tĩnh/động, điểm xuất phát trùng đích, ngõ cụt.	6 / 6 cases	**100% PASSED**
Unit Test: AI Engine (`test_ml_engine.py`)	Dữ liệu phân phối chuẩn, tính tái lập theo seed, hội tụ mô hình, miền dự báo [0, 1].	5 / 5 cases	**100% PASSED**
Unit Test: Vé tháng & Hồ sơ (`test_monthly_pass.py`)	Chuẩn hóa biển số, tra cứu vé hợp lệ/hết hạn/sai bãi, luồng check-in VIP 0đ và checkout.	4 / 4 cases	**100% PASSED**
Unit Test: Khách hàng & Doanh thu (`test_customer_profile...py`)	Cập nhật hồ sơ, cô lập dữ liệu khách hàng, bền vững hóa vé tháng trên đĩa, tính doanh thu.	5 / 5 cases	**100% PASSED**
Unit Test: Phiên đỗ & Phương tiện (`test_vehicles_sessions.py`)	Validate schema xe máy/ô tô, trạng thái phiên đỗ, cô lập lịch sử đỗ xe của từng khách.	3 / 3 cases	**100% PASSED**
Concurrency Test: Race Condition (`test_double_booking.py`)	Mô phỏng 50 tiến trình đồng thời đặt cùng 1 slot tại cùng 1 ms (SELECT FOR UPDATE).	50 workers	**TRIỆT TIÊU XUNG ĐỘT**

V. ĐÁNH GIÁ RỦI RO KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG

HẠNG MỤC RỦI RO	KHẢ NĂNG TÁC ĐỘNG & NGUY CƠ	GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÃ TRIỂN KHAI
Xung đột đặt chỗ (Race Condition)	Nhiều khách cùng bấm đặt 1 vị trí đỗ tại cùng 1 thời điểm dẫn đến trùng lặp dữ liệu.	Cài đặt khóa cấp dòng `SELECT FOR UPDATE` trên PostgreSQL, trả về HTTP 400/409 an toàn cho tiến trình sau.
Độ trễ tính toán tìm đường A*	Ma trận bãi xe kích thước lớn khiến thuật toán phản hồi chậm ảnh hưởng trải nghiệm lái xe.	Tối ưu hàm ước lượng Heuristic Manhattan và hàng đợi ưu tiên heapq, rút ngắn thời gian xử lý xuống < 5ms.
Xe gian lận Check-in trùng lặp	Tài xế cố tình quét mã lần 2 khi chưa xuất bến gây lỗi đếm thừa vị trí đỗ.	Khóa logic: Kiểm tra phiên đỗ đang active; nếu tồn tại xe chưa checkout sẽ từ chối và cảnh báo âm thanh/thông báo.
Lỗi dữ liệu mẫu hết hạn (Time-bomb)	Dữ liệu vé mẫu có ngày hết hạn cố định trong quá khứ làm fail các bài unit test tự động.	Gia hạn dữ liệu mẫu đến năm 2027 và đưa cơ chế dynamic test fixture theo thời gian thực vào mã nguồn test.

VI. HỒ SƠ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN

- **Báo cáo thuyết minh đồ án:** Đã hoàn thành toàn diện 85+ trang chuẩn học thuật Phenikaa (`BAO_CAO_DACS_Smart_Parking_System.docx`).
- **Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ:** Kế hoạch 10 tuần, 2 Biên bản họp nhóm chuẩn BM.CNTT.01.06, Tuyển tập 50 câu hỏi & trả lời phản biện bảo vệ đồ án, Kịch bản thuyết trình và hướng dẫn vận hành 1-click (`run_web.bat`).
- **Trạng thái bảo vệ:** Hệ thống mã nguồn và cơ sở dữ liệu vận hành hoàn hảo, vượt qua 24/24 unit test, sẵn sàng 100% cho buổi bảo vệ nghiệm thu trước Hội đồng Khoa Khoa học Máy tính.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026
TẬP THỂ SINH VIÊN (NHÓM 4)

Phạm Văn Đạt (Trưởng nhóm)
Nguyễn Duy Bảo & Trần Tuấn Anh